

LÍ THUYẾT MẪU LỚN VÀ SUY LUẬN THỐNG KÊ

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN THỐNG KÊ TOÁN HỌC
KHOA TOÁN - TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 9 năm 2014

Nội dung chính

Bài giảng hôm nay trình bày các vấn đề sau:

- Tính vững của ước lượng OLS
- Tính không vững của ước lượng OLS
- Phân phối mẫu tiệm cận của ước lượng OLS
- Suy luận tiệm cận
- Tính hiệu quả tiệm cận của ước lượng OLS
- Mô phỏng Monte-Carlo

Dẫn nhập

Cho tới bây giờ, chúng ta đã nghiên cứu các tính chất mẫu hữu hạn (hay đúng hơn là mẫu nhỏ) của các ước lượng OLS:

- Chẳng hạn, tính không chệch của ước lượng OLS là một tính chất mẫu hữu hạn (dưới bất kì kích thước mẫu nào).
- Tương tự, phân phối mẫu chuẩn của ước lượng OLS là phân phối mẫu chính xác với n bất kì.

Các phương pháp suy luận thống kê của bài giảng trước (kiểm định giả thuyết, khoảng tin cậy) được dựa trên các tính chất mẫu hữu hạn của các ước lượng OLS.

Trong bài giảng này ta nghiên cứu các tính chất tiệm cận (tức mẫu lớn) của các ước lượng (chẳng hạn các ước lượng OLS). Đây là các tính chất khi kích thước mẫu tiến tới vô cùng.

Dẫn nhập

Việc nghiên cứu các tính chất mẫu lớn của các ước lượng đóng vai trò quan trọng vì:

- Không phải luôn luôn có thể tìm được các ước lượng không chệch. Trong các trường hợp đó, ta có thể dùng các ước lượng vững, theo nghĩa, khi $n \rightarrow \infty$, phân phối của ước lượng quy về (collapse) giá trị đúng.
- Tương tự, đôi khi ta không thể tìm được phân phối mẫu hữu hạn của một ước lượng. Khi đó, ta có thể tìm phân phối mẫu tiệm cận, tức là, phân phối mẫu của ước lượng khi $n \rightarrow \infty$.
- Ngay cả khi ta biết các tính chất mẫu hữu hạn của các ước lượng OLS, thì ta cũng có thể quan tâm đến các tính chất tiệm cận của các ước lượng này bởi vì chúng có thể đạt được dưới các giả thiết yếu hơn (so với MLR.1-6).

Bài giảng hôm nay cũng trình bày các phương pháp suy luận thống kê dựa trên các tính chất tiệm cận của các ước lượng: suy luận thống kê mẫu lớn.

Tính vững (consistency)

Nói một cách nôm na, một ước lượng của tham số θ là vững (hay còn gọi là ổn định) nếu phân phối mẫu của nó càng lúc càng tập trung quanh tham số này khi kích thước mẫu tăng lên: khi kích thước tiến đến vô cùng thì phân phối chỉ còn tập trung tại một điểm θ .

Định nghĩa 1

Cho W_n là một ước lượng của θ dựa trên một mẫu $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$. Khi đó W_n là một ước lượng vững của θ nếu $\forall \epsilon > 0$

$$P(|W_n - \theta| > \epsilon) \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

ta viết: $\text{plim } W_n = \theta$ hoặc $W_n \xrightarrow{P} \theta$

Ví dụ 1

Cho $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối với trung bình μ . Khi đó

$$W_n \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \bar{Y}_n$$

là một ước lượng vững của μ (Đây là một dạng của luật số lớn).

Ví dụ 2 (Tung đồng xu)

Xét phép thử tung một đồng xu:

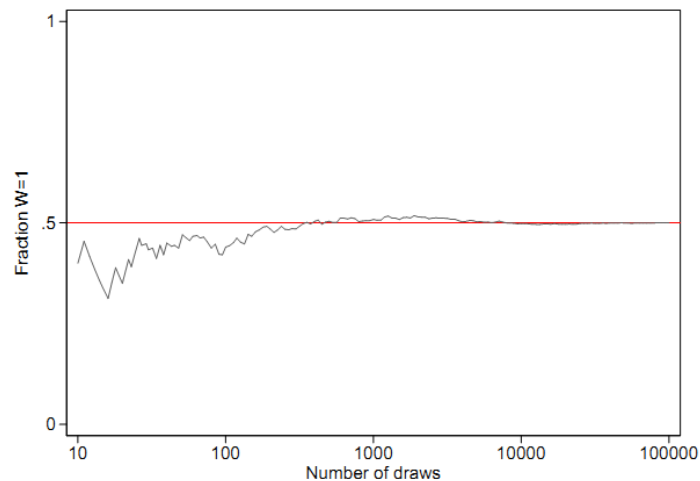
$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{với xác suất } p \\ 0 & \text{với xác suất } 1 - p \end{cases}$$

(và chú ý rằng $EY = p < \infty$)

Xét một mẫu các lần tung $Y_1, \dots, Y_n$, thì $W_n \equiv \bar{Y}_n$ là một ước lượng vững của p . Điều này được minh họa như trong mô phỏng sau.

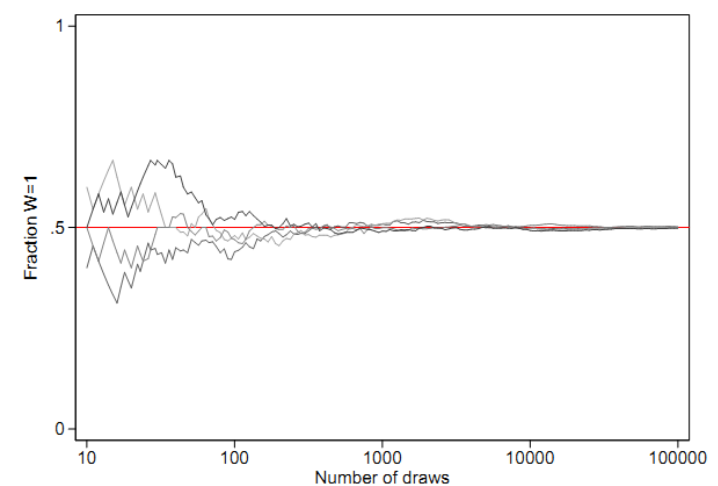
Tung đồng xu

1 dãy



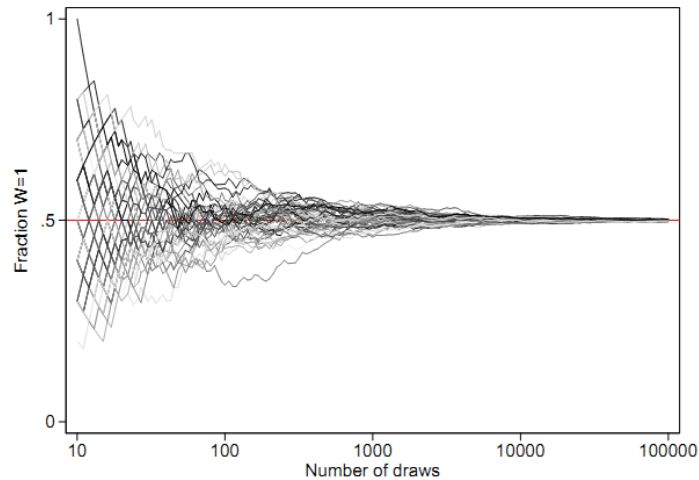
Tung đồng xu

4 dãy



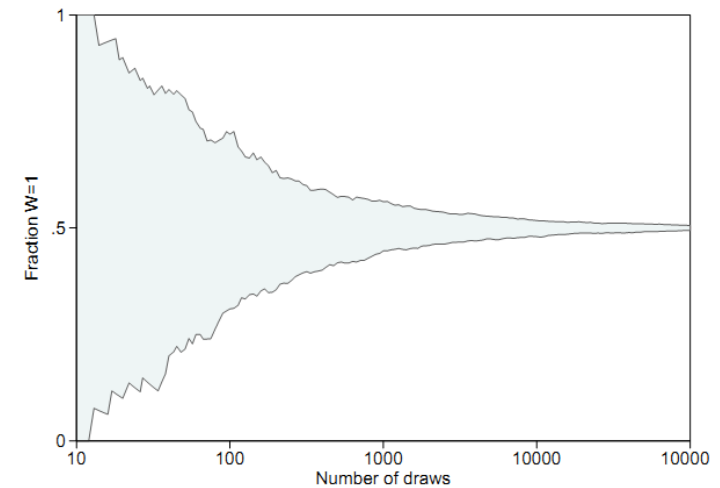
Tung đồng xu

50 dãy



Tung đồng xu

10000 dãy



Tính vững của ước lượng OLS

Xét mô hình MLR

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k + u \quad (1)$$

Định lý 1

Dưới các giả thiết MLR.1-4, ước lượng OLS $\hat{\beta}_j$ là các ước lượng vững cho β_j , $\forall j = 1, \dots, k$

Nhận xét

Tập các giả thiết đảm bảo tính không chệch của ước lượng OLS cũng là tập các giả thiết cho tính vững.

Chứng minh

Ta chỉ chứng minh định lý trên cho trường hợp $k = 1$ (mô hình SLR).

Xét $\hat{\beta}_1$:

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1) u_i}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1)^2}$$

Bằng cách sử dụng các tính chất hội tụ theo xác suất, và áp dụng luật số lớn, ta có

$$\begin{aligned} plim(\hat{\beta}_1) &= \beta_1 + \frac{plim(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1) u_i)}{plim(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{i1} - \bar{x}_1)^2)} \\ &= \beta_1 + \frac{cov(x_1, u)}{Var(x_1)} \end{aligned}$$

với dấu bằng đầu tiên có được từ tính chất $plim(\frac{v_n}{w_n}) = plim(v_n)/plim(w_n)$.

Chứng minh (tt)

Ta có

$$\text{Cov}(x_1, u) = E(x_1 u) - E(x_1)E(u)$$

MLR.3 suy ra $E(u) = 0$, và $E(x_1 u) = E(x_1 E(u|x_1)) = 0$. Vì vậy $\text{Cov}(x_1, u) = 0$ và do đó $\text{plim}(\hat{\beta}_1) = \beta_1$.

Trong chứng minh trên ta thấy rằng các ước lượng OLS là vững dưới MLR.1, 2 và 4, và một dạng yếu hơn của MLR.3, là

- MLR.3': Trung bình không và hiệp phương sai không: $E(u) = 0$ và $\text{Cov}(x_j, u) = 0$ với $j = 1, \dots, k$.

MLR.3' yếu hơn MLR.3 vì giả thuyết MLR.3 suy ra giả thuyết MLR.3' nhưng không có điều ngược lại.

Các bài tập sau đây sẽ nhắc lại các tính chất cơ bản của hội tụ theo xác suất.

Bài tập 1

Cho $\text{plim}(X_n) = X$, $\text{plim}(Y_n) = Y$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm liên tục. Chứng minh

- (a) $\text{plim}(X_n + Y_n) = X + Y$
- (b) $\text{plim}(X_n Y_n) = XY$
- (c) $\text{plim}\left(\frac{X_n}{Y_n}\right) = \frac{X}{Y}$ nếu $Y \neq 0$
- (d) $\text{plim}(g(X_n)) = g(X)$

Bài tập 2

Cho ví dụ về 1 ước lượng vừa vững vừa không chệnh. Giải thích.

Bài tập 3

Cho ví dụ về 1 ước lượng vững nhưng chệnh. Giải thích.

Tính không vững của ước lượng OLS

Giả sử rằng mô hình tổng thể thật sự là

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u$$

và MLR.1-4 thỏa $\Rightarrow$ Các ước lượng OLS là vững.

Nếu ta ước lượng bằng mô hình $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + v$, (với $v = \beta_2 x_2 + u$), ta sẽ nhận một ước lượng không vững cho β_1 nếu $\beta_2 \neq 0$ và x_1 và x_2 có tương quan:

$$\text{plim}\hat{\beta}_1 - \beta_1 = \text{cov}(x_1, v)/\text{var}(x_1) = \beta_2 \text{cov}(x_1, x_2)/\text{var}(x_1)$$

Nhận xét

- Tương tự như biểu thức độ chệch biến bị bỏ sót từ bài giảng trước.
- Ta có thể nghĩ về tính không vững như về độ chệch
- Trong mô hình tổng quát k biến hồi quy, nếu một x tương quan với u , thì tất cả các ước lượng OLS nói chung sẽ không vững

Phân phối mẫu tiệm cận của ước lượng OLS

Tiếp theo ta nghiên cứu phân phối mẫu tiệm cận của ước lượng OLS. Đây là phân phối mẫu của ước lượng khi kích thước mẫu tiến tới vô cùng.

Bên dưới ta chứng minh rằng ước lượng OLS có phân phối chuẩn tắc tiệm cận.

Định nghĩa 2

Một biến ngẫu nhiên Z_n có phân phối chuẩn tắc tiệm cận nếu với mỗi số thực z :

$$P(Z_n \leq z) \rightarrow \Phi(z) \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

với $\Phi(\cdot)$ là hàm phân phối chuẩn tắc. Người ta thường kí hiệu là $Z_n \overset{a}{\sim} N(0, 1)$.

Ví dụ 3

Giả sử $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ là các biến ngẫu nhiên i.i.d với trung bình μ và phương sai ρ^2 . Khi đó

$$Z_n \equiv \frac{\bar{Y}_n - \mu}{\rho/\sqrt{n}}$$

có phân phối chuẩn tắc tiệm cận. Đây là một dạng của định lí giới hạn trung tâm.

Định lý 2

Dưới các giả thiết MLR.1-5,

- ① Với $j \geq 1$ ta có $\sqrt{n}(\hat{\beta}_j - \beta_j) \overset{a}{\sim} N(0, \sigma^2/a_j^2)$ với σ^2/a_j^2 là phương sai tiệm cận của $\sqrt{n}(\hat{\beta}_j - \beta_j)$. Hơn nữa, $a_j^2 = \text{plim}(n^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2)$ và $\hat{r}_{ij}$ là các phần dư từ hồi quy của x_j theo các biến độc lập khác.

- ② $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k-1} \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2$ là một ước lượng vững của $\sigma^2 = \text{Var}(u)$

- ③ Với $j \geq 0$ ta có

$$(\hat{\beta}_j - \beta_j)/\text{se}(\hat{\beta}_j) \overset{a}{\sim} N(0, 1) \quad (2)$$

với $\text{se}(\hat{\beta}_j)$ là sai số chuẩn thông thường của ước lượng OLS $\hat{\beta}_j$. Với $j \geq 1$ ta có (xem bài giảng trước):

$$\text{se}(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{SST_j(1 - R_j^2)}} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2}}$$

Nhận xét

- Phần (1) phát biểu tính chuẩn tắc tiệm cận của $\sqrt{n}(\hat{\beta}_j - \beta_j)$. Chứng minh bên dưới chỉ xét cho trường hợp hồi quy tuyến tính đơn.
- Phần (2) phát biểu rằng $\hat{\sigma}^2$ không chỉ là không chệch mà còn là một ước lượng vững.
- Phần (3) phát biểu rằng ước lượng OLS chuẩn hóa $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/\text{se}(\hat{\beta}_j)$ có phân phối tiệm cận $N(0, 1)$.
- Chú ý là kết quả cuối cùng này không dựa vào MLR.6. Nói cách khác, tính chuẩn tắc tiệm cận của (2) thỏa với bất kì hàm phân phối nào của sai số (ngoại trừ nó phải thỏa MLR.3 và MLR.5)!

Chứng minh

Ta sẽ chứng minh sơ lược phần (1) cho trường hợp $k = 1$ ($y = \beta_0 + \beta_1 x + u$). Xét $\hat{\beta}_1$. Bởi vì

$$a_1^2 = \text{plim} \left(n^{-1} \sum_{i=1}^n \hat{r}_{i1}^2 \right) = \text{plim} \left(n^{-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right) = \sigma_X^2$$

Ta phải kiểm tra rằng

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_1 - \beta_1) \stackrel{a}{\sim} N(0, \sigma^2 / \sigma_X^2)$$

Chứng minh (tt)

Ta có

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(\beta_1(x_i - \bar{x}) + u_i - \bar{u})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \beta_1 + \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})u_i}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \end{aligned}$$

Chứng minh (tt)

Do đó,

$$\begin{aligned} \sqrt{n}(\hat{\beta}_1 - \beta_1) &= \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_i [x_i - \mu - (\bar{x} - \mu)] u_i}{\frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} [\sum_i (x_i - \mu) u_i - \sum_i (\bar{x} - \mu) u_i]}{\frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} [\sum_i (x_i - \mu) u_i - (\bar{x} - \mu) \sum_i u_i]}{\frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2} \end{aligned}$$

với $\mu = E[x_i]$.

Chứng minh (tt)

Ta có $\frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ hội tụ theo xác suất đến $\sigma_X^2 \neq 0$ theo luật số lớn.

Do đó, nó hội tụ theo phân phối đến σ_X^2 . $\bar{x} - \mu$ hội tụ theo xác suất đến 0 theo luật số lớn, và $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_i u_i$ hội tụ theo phân phối đến $N(0, \sigma^2)$ do định lý giới hạn trung tâm. Do vậy, tích của chúng cũng hội tụ theo xác suất đến 0.

Hơn nữa, $E[(x_i - \mu)u_i] = 0$, $Var((x_i - \mu)u_i) = \sigma_X^2 \sigma^2$ (vì MLR.3 và MLR.5), và $(x_i - \mu)u_i$ là i.i.d. giữa các quan sát. Vì vậy định lý giới hạn trung tâm cho

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_i (x_i - \mu)u_i \stackrel{a}{\sim} N(0, \sigma_X^2 \sigma^2)$$

Chứng minh (tt)

Bởi vì $\text{plim}[\frac{1}{\sqrt{n}}(\bar{x} - \mu) \sum_i u_i] = 0$, nên

$$\frac{1}{\sqrt{n}}[\sum_i (x_i - \mu)u_i - (\bar{x} - \mu) \sum_i u_i]$$

có cùng phân phối tiệm cận như của $\frac{1}{\sqrt{n}}[\sum_i (x_i - \mu)u_i]$. Do đó

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \left[\sum_i (x_i - \mu)u_i - (\bar{x} - \mu) \sum_i u_i \right] \overset{a}{\sim} N(0, \sigma_X^2 \sigma^2)$$

Chứng minh (tt)

Cuối cùng

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}[\sum_i (x_i - \mu)u_i - (\bar{x} - \mu) \sum_i u_i]}{\frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2} &\overset{a}{\sim} N(0, \frac{\sigma_X^2 \sigma^2}{\sigma_X^2}) \\ \implies \sqrt{n}(\hat{\beta}_1 - \beta_1) &\overset{a}{\sim} N(0, \frac{\sigma^2}{\sigma_X^2}) \end{aligned}$$

Bài tập 4

Trong chứng minh ở trên ta đã sử dụng một số kết quả về hội tụ theo xác suất và phân phối như sau:

- ❶ Cho X_n hội tụ theo phân phối đến X , Y_n hội tụ theo xác suất đến 0. Khi đó
 - (a) $X_n + Y_n$ hội tụ theo phân phối đến X .
 - (b) $X_n Y_n$ hội tụ theo xác suất đến 0.
- ❷ Cho X_n hội tụ theo phân phối đến X , Y_n hội tụ theo phân phối đến c (hằng số). Khi đó $X_n Y_n$ hội tụ theo phân phối đến cX .

Suy luận tiệm cận

Trong bài giảng trước ta đã chứng minh rằng, dưới MLR.1-6, ước lượng OLS chuẩn hóa $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/se(\hat{\beta}_j)$ tuân theo phân phối t_{n-k-1} với kích thước mẫu bất kì. Các kiểm định giả thuyết mẫu hữu hạn về các tham số (các kiểm định t) và các khoảng tin cậy đều dựa trên kết quả này. Phần (3) trong định lý 2 chỉ ra rằng, dưới MLR.1-5, ước lượng OLS chuẩn hóa $(\hat{\beta}_j - \beta_j)/se(\hat{\beta}_j)$ có phân phối tiệm cận $N(0, 1)$. Các kiểm định và các khoảng tin cậy mẫu lớn có thể dựa trên kết quả này, như trong trường hợp mẫu hữu hạn.

Khi kích thước mẫu lớn, sự sai khác là không lớn bởi vì phân phối t_{n-k-1} xấp xỉ phân phối chuẩn $N(0, 1)$ khi n lớn.

Suy luận tiệm cận (tt)

Do đó, trong thực hành, khi kích thước mẫu lớn, suy luận thống kê mẫu lớn (kiểm định các giả thuyết về các tham số, xây dựng các khoảng tin cậy) là tương đương xấp xỉ với suy luận thống kê mẫu hữu hạn.

Người ta cũng chứng minh được rằng tính chuẩn tiệm cận của các ước lượng OLS cũng suy ra rằng các thống kê F thông thường có phân phối xấp xỉ F khi mẫu lớn.

Do đó, khi kích thước mẫu lớn, đối với việc kiểm định các ràng buộc tuyến tính hoặc các giả thuyết bội (multiple hypotheses), người ta có thể tiến hành như trong lý thuyết suy luận thống kê mẫu hữu hạn.

Tính hiệu quả tiệm cận của ước lượng OLS

Xét mô hình SLR

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u$$

Trung bình điều kiện không $E[u|x] = 0$ có thể được sử dụng để xây dựng các ước lượng vững khác. Ta có $E[u|z] = 0$ với $z = g(x)$, và do đó $E[u] = 0$ và $E[zu] = 0$. Giải hai điều kiện moment mẫu tương ứng ta nhận được (kiểm tra lại!)

$$\tilde{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z}) y_i}{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z}) x_i} = \beta_1 + \frac{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z}) u_i}{\sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z}) x_i} \quad (3)$$

Bài tập 5

Kiểm lại kết quả (3).

Tính hiệu quả tiệm cận của ước lượng OLS (tt)

$\tilde{\beta}_1$ là một ước lượng vững của β_1 vì theo luật số lớn thì tử và mẫu hội tụ theo xác suất đến $cov(z, u)$ và $cov(z, x)$:

$$\text{plim} \tilde{\beta}_1 = \beta_1 + cov(z, u)/cov(z, x) = \beta_1$$

Ta có thể chứng minh rằng (tương tự định lý 2)

$$\sqrt{n}(\tilde{\beta}_1 - \beta_1) \sim N(0, \sigma^2 var(z)/cov(z, x)^2)$$

Bất đẳng thức $cov(z, x)^2 \leq var(z)var(x)$ (có được từ định nghĩa của hệ số tương quan giữa x và z) suy ra $avar \sqrt{n}(\tilde{\beta}_1 - \beta_1) (= \sigma^2/var(x))$ không vượt quá $avar \sqrt{n}(\tilde{\beta}_1 - \beta_1)$. Đây là một trường hợp đặc biệt của kết quả tổng quát sau:

Tính hiệu quả tiệm cận của ước lượng OLS (tt)

Định lý 3

Dưới các giả thiết MLR.1-5, $\forall j = 1, \dots, k$:

$$avar(\sqrt{n}(\hat{\beta}_j - \beta_j)) \leq avar(\sqrt{n}(\tilde{\beta}_j - \beta_j))$$

trong đó $\tilde{\beta}_j$ giải các moment mẫu tương ứng với các moment lý thuyết $E[g_j(x_1, \dots, x_k)u] = 0$ với $j = 0, 1, \dots, k$.

Bài tập 6

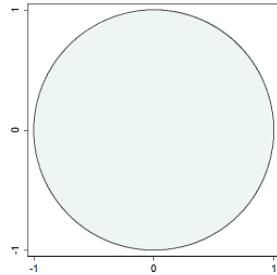
Chứng minh định lý 3

Mô phỏng Monte Carlo

Các phương pháp Monte Carlo (hoặc các thí nghiệm Monte Carlo) là một lớp các thuật toán tính toán dựa trên việc lấy mẫu ngẫu nhiên có lặp lại để xấp xỉ các công thức mà không thể tìm hoặc không có dạng tường minh (chẳng hạn các tích phân bội). Một ứng dụng nổi tiếng của mô phỏng Monte Carlo là tính xấp xỉ số π .

Xét một cơn mưa đều trên hình vuông $[-1, 1] \times [-1, 1]$.
Xác suất một hạt mưa rơi vào trong hình tròn là

$$P(\text{rơi vào trong hình tròn}) = \frac{\pi}{4} \equiv p$$



Mô phỏng Monte Carlo

Nếu ta đã biết π , ta có thể tính $P(\text{rơi vào trong hình tròn}) = \frac{\pi}{4}$. Giả sử ta không biết, và sử dụng một mô phỏng Monte Carlo để xấp xỉ π . Xét n hạt mưa độc lập, thì số lượng hạt mưa Z_n rơi vào trong hình tròn là một biến ngẫu nhiên nhị thức:

$$Z_n \sim B(n, p)$$

Ta có thể ước lượng p bằng

$$\hat{p} = \frac{Z_n}{n}$$

Do đó ta có thể ước lượng π bằng

$$\hat{\pi} = 4\hat{p} = 4\frac{Z_n}{n}$$

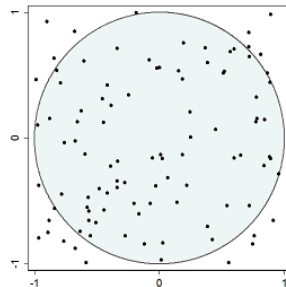
Mô phỏng Monte Carlo

Kết quả đạt được với $n = 100$ hạt mưa: 93 hạt bên trong hình tròn

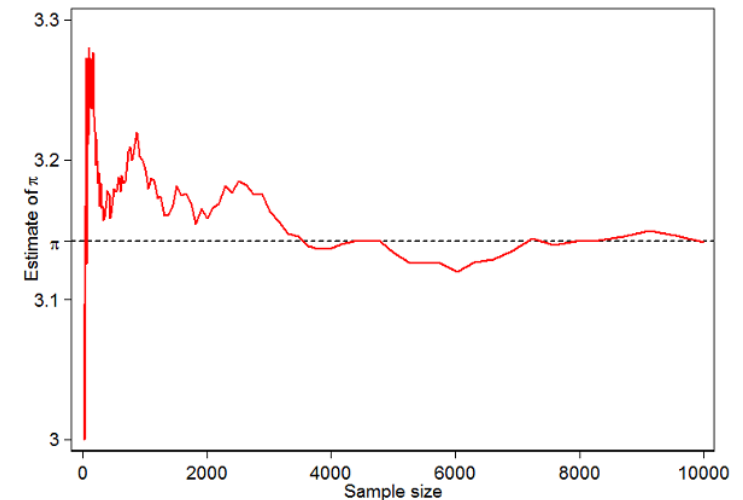
$$\hat{\pi} = \frac{4Z_n}{n} = \frac{4 \cdot 93}{100} = 3.76$$

(ước lượng khá tệ)
Tuy nhiên: luật số lớn đảm bảo rằng

$$\hat{\pi} = 4\frac{Z_n}{n} \xrightarrow{P} \pi \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$



Mô phỏng Monte Carlo



Mô phỏng Monte Carlo

Nhắc lại hai bước được dùng trong ví dụ trên là

- 1 Ta viết đại lượng ta cần quan tâm theo dạng kì vọng:

$$\pi = 4 \cdot P(\text{rơi vào trong hình tròn}) = E[4 \cdot 1_{\{\text{rơi vào trong hình tròn}\}}]$$

- 2 Ta thay kì vọng này bằng trung bình mẫu của nó. Luật số lớn đảm bảo rằng trung bình mẫu hội tụ đến kì vọng này.

Mô phỏng Monte Carlo

Trong thống kê kinh tế, mô phỏng Monte Carlo được sử dụng để nghiên cứu các tính chất của các ước lượng, các kiểm định và các khoảng tin cậy. Nguyên tắc của mô phỏng là:

- Sinh ra một mẫu (kích thước N) bằng cách sử dụng mô hình tổng thể (the data generating process)
- Tính các ước lượng/các thống kê
- Lặp lại điều này M lần.

Bây giờ ta có thể sử dụng phân phối thực nghiệm của các ước lượng/các thống kê để kiểm định các câu hỏi như sau:

- Các ước lượng có vững hay không khi $N \rightarrow \infty$?
- Các sai số chuẩn thực nghiệm của các ước lượng có tương ứng với các sai số chuẩn lí thuyết hay không?
- Các mức bác bỏ của các thống kê có phù hợp với các mức bác bỏ được suy ra bởi các phân phối lí thuyết của chúng hay không?

Ta hiểu/có thể vận dụng

- Bốn giả thuyết Gauss-Markov đầu tiên suy ra OLS là vững
- Năm giả thuyết Gauss-Markov đầu tiên suy ra ước lượng OLS có phân phối tiệm cận chuẩn.
- Các phương pháp kiểm định và xây dựng các khoảng tin cậy mà ta đã học vẫn có giá trị trong các mẫu lớn.
- Các điểm cơ bản của mô phỏng Monte Carlo.